

Informe ejecutivo Spotify

Proyecto Final Spotify - Exploracion y Comprension de los Datos

- Alcance: solo Spotify, con dos historiales extendidos: Juan Pablo Orihuela Araiza y Aranza Romo Lima.
- Base total procesada: 547,722 filas crudas y 420,913 filas limpias.
- Se entregan notebooks por fase, CSV limpios, figuras, dashboard HTML, informe ejecutivo PDF y presentacion.
- La capa final omite direcciones IP y reporta patrones agregados para reducir exposicion de datos sensibles.

Metodologia

Proyecto Final Spotify - Exploracion y Comprension de los Datos

- Se trabajo con una arquitectura Bronze/Silver/Gold: JSON crudos referenciados, CSV limpios por persona y resumen analitico para reportes.
- Los timestamps UTC se convirtieron a America/Mexico_City. Se derivaron dia, hora, mes, semana ISO, bloque horario y fin de semana.
- Las sesiones se definieron con gaps mayores a 30 minutos entre reproducciones.
- La concentracion musical se mide por artista, ya que el export local de Spotify no incluye genero nativo.

Limpieza y calidad

Proyecto Final Spotify - Exploracion y Comprension de los Datos

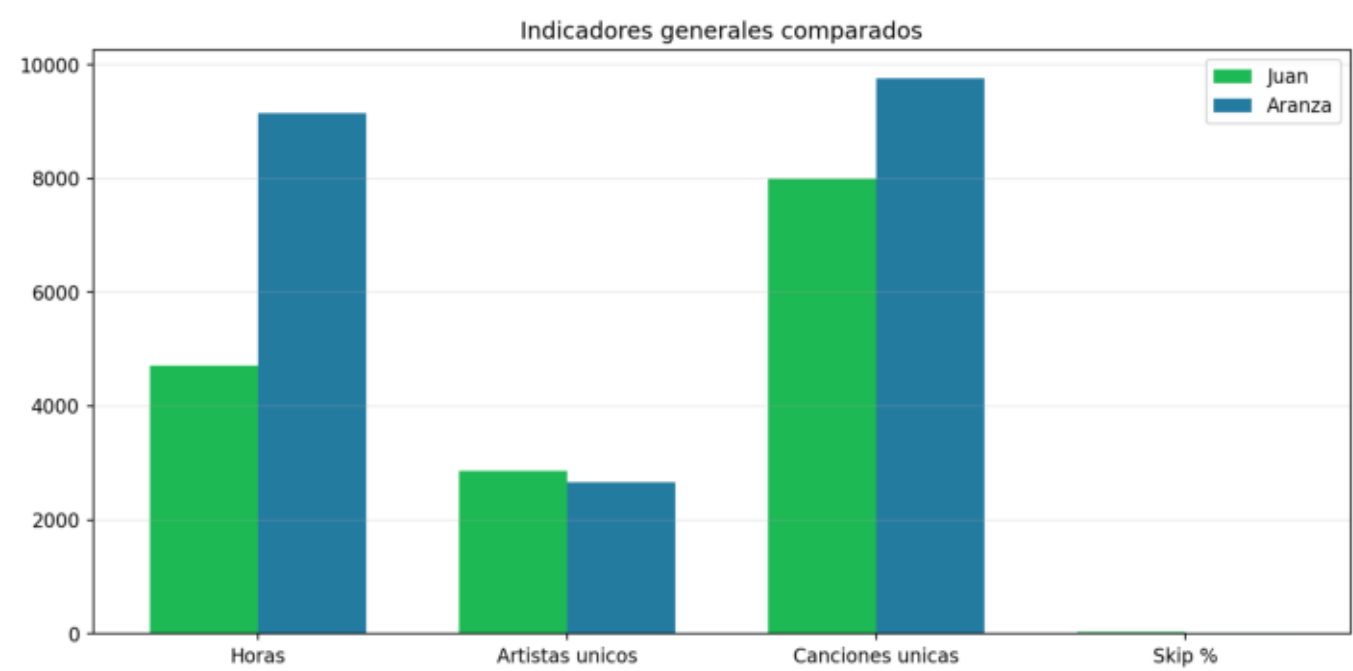
- Juan Pablo: 262,840 filas crudas, 178,909 limpias, 220 duplicados exactos removidos.
- Aranza: 284,882 filas crudas, 242,004 limpias, 127 duplicados exactos removidos.
- Las rafagas anomalas con mismo timestamp y plataforma se colapsaron conservando el evento de mayor duracion.
- Los campos sensibles como IP no se exportan en los CSV finales.

Comparativo mensual



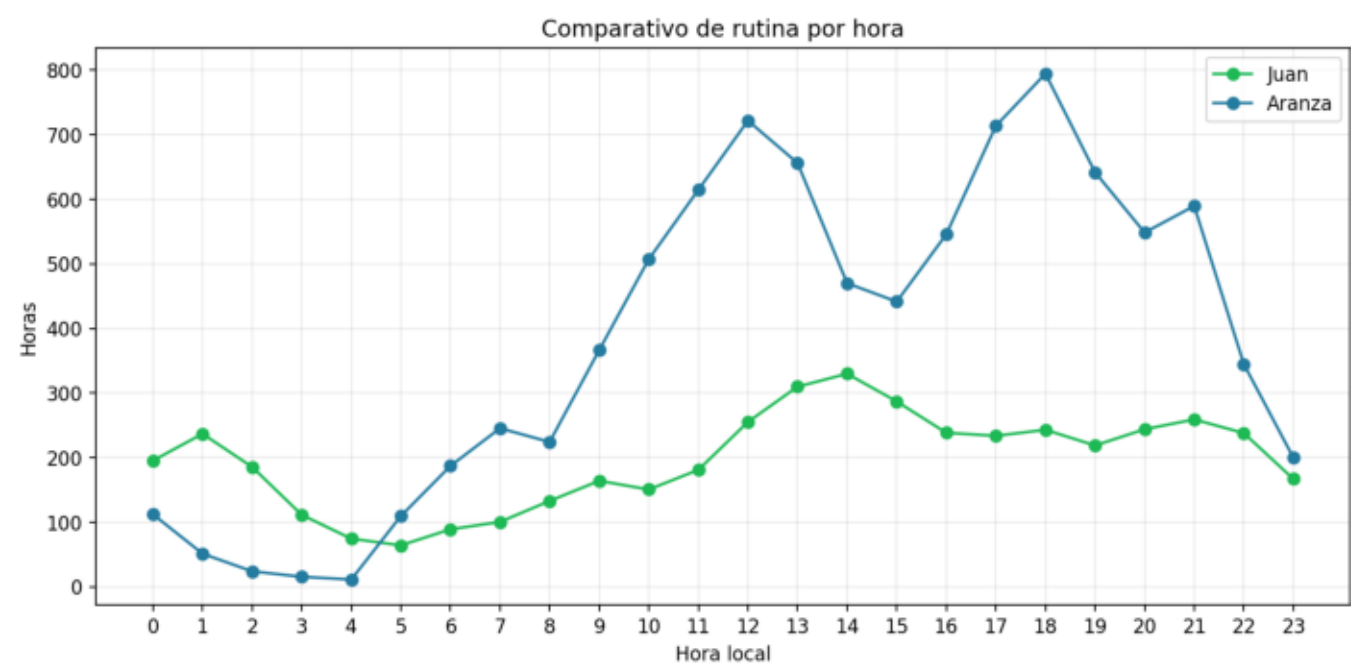
La serie mensual permite comparar intensidad y cambios de etapa entre ambas personas.

Indicadores comparados



Mayor tiempo total: Aranza Romo Lima. Mayor diversidad por canciones: Aranza Romo Lima.

Rutina por hora



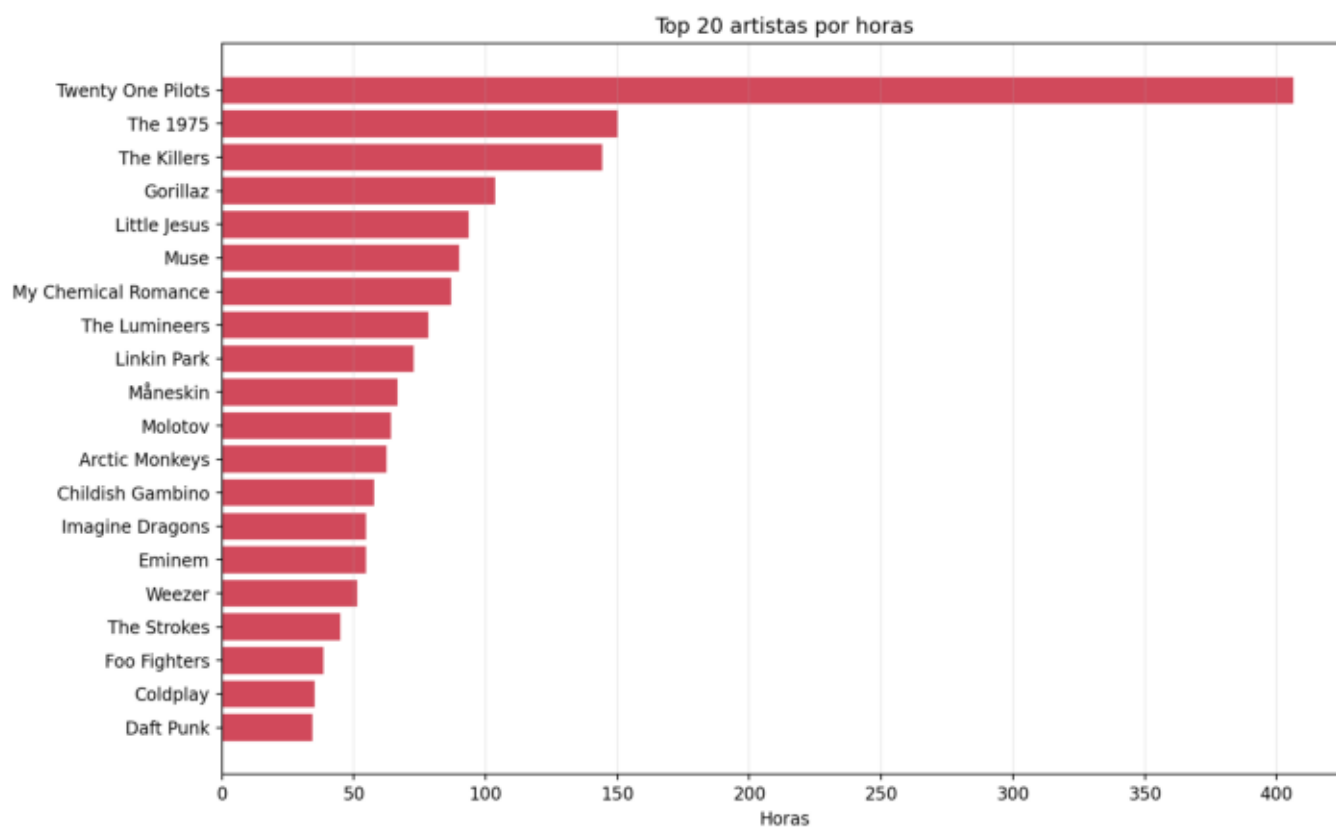
La distribucion por hora muestra diferencias en habitos diarios y momentos pico.

Juan: patron temporal



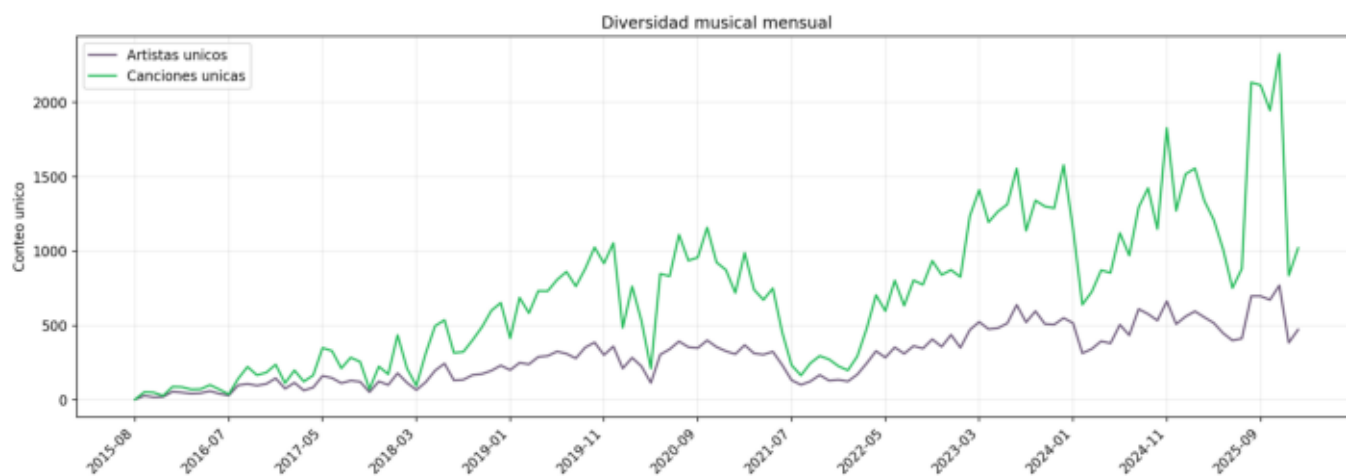
Mes pico: 2025-11 con 277.7 horas.

Juan: top artistas



Artista principal: Twenty One Pilots con 406.4 horas y 10,591 reproducciones.

Juan: diversidad mensual



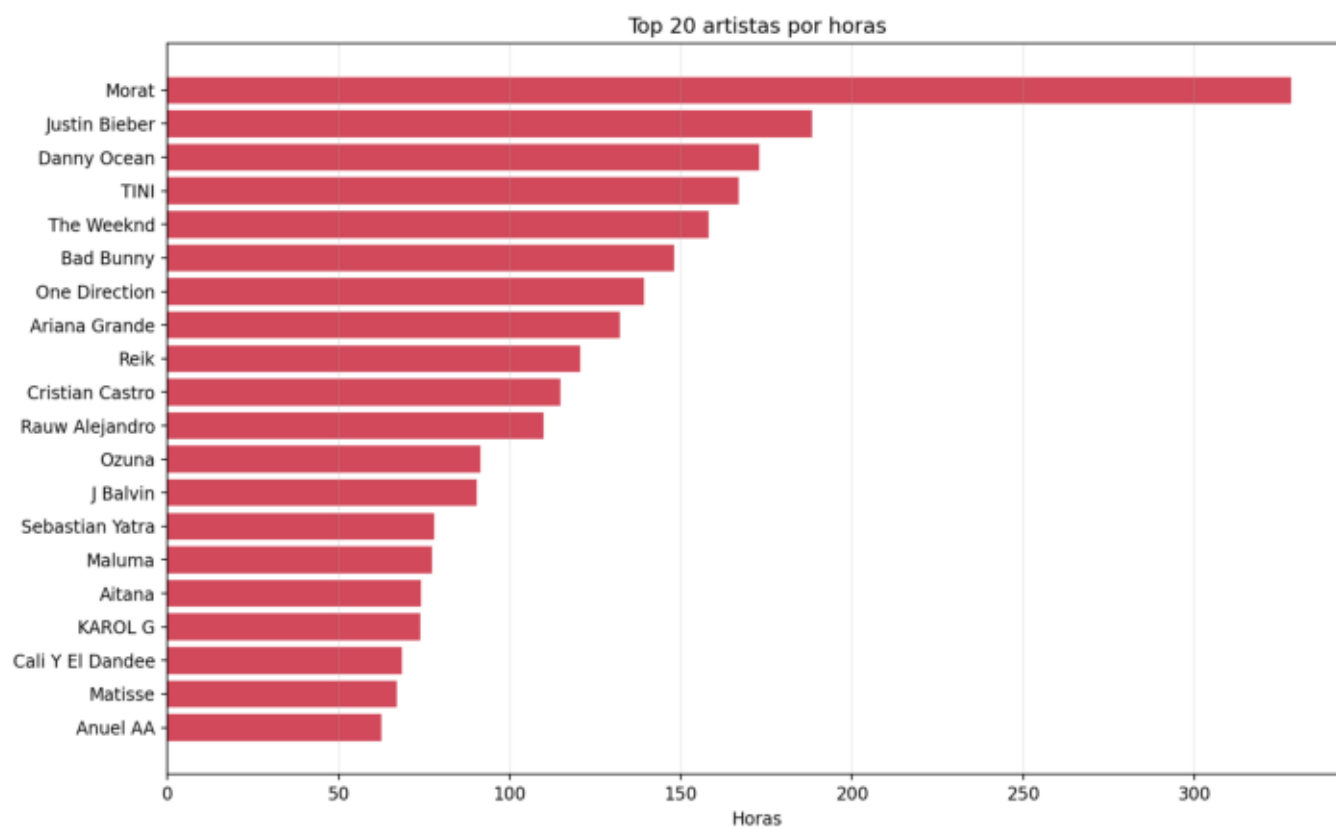
Artistas unicos: 2,864; canciones unicas: 7,993.

Aranza: patron temporal



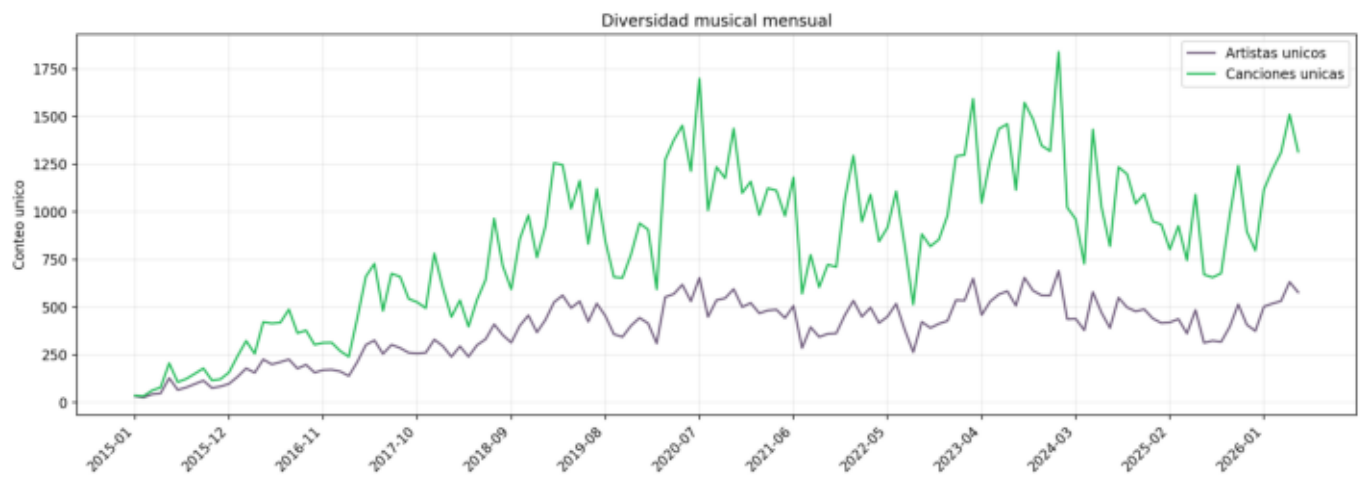
Mes pico: 2020-03 con 132.8 horas.

Aranza: top artistas



Artista principal: Morat con 328.2 horas y 7,318 reproducciones.

Aranza: diversidad mensual



Artistas unicos: 2,662; canciones unicas: 9,763.

Resultados de Machine Learning

Proyecto Final Spotify - Exploracion y Comprension de los Datos

- Juan Pablo, K-Means mensual: silhouette 0.292; clasificador de skip F1 0.478.
- Aranza, K-Means mensual: silhouette 0.301; clasificador de skip F1 0.020.
- Modelo 1: K-Means segmenta meses por intensidad, diversidad, skip, nocturnidad, concentracion y descubrimiento.
- Modelo 2: regresion logistica estima probabilidad de skip usando hora, fin de semana, shuffle, offline, artista frecuente, dispositivo y razon de inicio.

Privacidad y conclusiones

Proyecto Final Spotify - Exploracion y Comprension de los Datos

- Spotify permite inferir rutinas, dispositivos, paises de conexion, preferencias persistentes y momentos de cambio personal.
- Los resultados muestran que el historial musical no es solo entretenimiento: funciona como huella digital temporal y conductual.
- Para mejorar el proyecto se podria enriquecer con generos o audio features desde una API externa, documentando el costo de privacidad y dependencia tecnica.
- La entrega final cumple limpieza, EDA, ML, reflexion, visualizaciones y organizacion de codigo solicitadas en el PDF.